

BLOQUE I: ÁLGEBRA

AUTOEVALUACIÓN

Página 128

1 Dadas $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$:

a) Halla el valor de x para que se verifique $B^2 = A$.

b) Calcula el valor de x para que $B + C = A^{-1}$.

c) Halla x de modo que $A - B + \frac{1}{2}C = 3I$.

a) $B^2 = A$

$$\begin{pmatrix} 2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4+x^2 & 3x \\ 3x & x^2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow 3x=3 \rightarrow x=1$$

b) $B + C = A^{-1}$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & x-1 \\ x-1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow x-1=-3 \rightarrow x=-2$$

c) $A - B + \frac{1}{2}C = 3I$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ -1/2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3-x-1/2 \\ 3-x-1/2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow 3-x-\frac{1}{2}=0 \rightarrow x=\frac{5}{2}$$

2 Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{pmatrix}$:

a) Estudia, mediante Gauss y con determinantes, el rango de M según los valores de m .

b) Para $m = 1$, calcula la inversa de M .

a) • Estudio del rango con determinantes:

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{vmatrix} = m^2 + m = 0 \rightarrow m = -1, m = 0$$

Si $m \neq -1$ y $m \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 3$.

$$\text{Si } m = -1 \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor formado por las dos primeras columnas y la primera y tercera filas.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

$$\text{Si } m = 0 \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tomamos el menor formado por las dos primeras columnas y las dos primeras filas.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

• Estudio del rango con Gauss:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - (1.^a)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) - (3.^a)(m+1) \\ (3.^a)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -m(m+1) \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$$

– Si $m = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ La matriz tiene rango 2.}$$

– Si $m = -1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ La matriz tiene rango 2.}$$

– Si $m \neq 0$ y $m \neq -1$, la matriz tiene rango 3.

$$\text{b) Si } m = 1 \rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow |M| = 2 \rightarrow M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

3 Halla las matrices de la forma $A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{pmatrix}$ tales que $A \cdot A^t = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2+1 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x^2+1=2 \rightarrow x=\pm 1 \\ xy=-2 \\ y^2=4 \end{cases}$$

$$x=1 \rightarrow y=-2$$

$$x=-1 \rightarrow y=2$$

Hay dos matrices que cumplen la igualdad:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

4 Despeja la matriz X en la ecuación matricial $AX - 2X = B$ y halla su valor siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$AX - 2X = B \rightarrow (A - 2I)X = B \rightarrow X = (A - 2I)^{-1}B$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

5 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, halla los valores de m y n para que se verifique $A^2 + mA + nI = 0$.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 2 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 2 & 11 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 2 & 11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2m & 5m \\ 2m & -m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 14+2m+n & 5+5m \\ 2+2m & 11-m+n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 14+2m+n=0 \\ 5+5m=0 \rightarrow m=-1 \\ 2+2m=0 \\ 11-m+n=0 \rightarrow n=-12 \end{cases}$$

Así, $m = -1$ y $n = -12$.

6 Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

a) Comprueba que $A^2 = 2I$ y calcula A^{-1} utilizando esa propiedad.

b) Halla A^{13} .

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I$$

$$\frac{1}{2} A^2 = \frac{1}{2} A \cdot A = I \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2} A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

b) $A^3 = A^2 \cdot A = 2I \cdot A = 2A$

$$A^5 = A^4 \cdot A = 4I \cdot A = 4A$$

$$A^7 = A^6 \cdot A = 8I \cdot A = 8A = 2^{(7-1)/2} A$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = 2A \cdot A = 2A^2 = 4I$$

$$A^6 = A^5 \cdot A = 4A \cdot A = 4A^2 = 8I = 2^{6/2} I$$

$$A^{13} = 2^{(13-1)/2} A = 2^6 A$$

7 Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

halla las matrices X e Y que verifican este sistema:

$$\begin{cases} 2X + Y = A \\ 3X + 2Y = -\frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2X + Y = A \rightarrow Y = A - 2X \\ 3X + 2Y = -\frac{1}{2}B \end{cases}$$

$$3X + 2Y = -\frac{1}{2}B \rightarrow 3X + 2(A - 2X) = -\frac{1}{2}B \rightarrow 3X + 2A - 4X = -\frac{1}{2}B \rightarrow X = \frac{1}{2}B + 2A$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3/2 & 3/2 \\ 6 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 3 & -3 \\ -12 & 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -3 \\ -9 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

8 Si C_1, C_2, C_3 y C_4 son la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª columna de una matriz M cuadrada de orden 4 tal que $|M| = -3$, calcula:

a) $\left| \frac{1}{3}M \right|$ b) $|M^{-1}|$ c) $|C_1, 2C_2 + C_4, C_4, C_3|$

Indica, en cada caso, las propiedades que aplicas.

a) Como podemos extraer factor común a toda la matriz de orden 4, el determinante queda multiplicado 4 veces por ese factor:

$$\left| \frac{1}{3}M \right| = \left(\frac{1}{3} \right)^4 |M| = -\frac{3}{3^4} = -\frac{1}{3^3} = -\frac{1}{27}$$

b) $|M^{-1}| = \frac{1}{|M|} = -\frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$

c) $|C_1, 2C_2 + C_4, C_4, C_3| = |C_1, 2C_2, C_4, C_3| + |C_1, C_4, C_4, C_3| = |C_1, 2C_2 + C_4, C_3| =$
 $= 2|C_1, C_2, C_4, C_3| = -2|M| = 6$

9 Escribe las ecuaciones lineales del sistema $AX = B$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 11 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ y resuélvelo.}$$

$$AX = B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Multiplicando las matrices del primer término:

$$\begin{cases} x - y + 4z = 11 \\ 3x + y = 5 \\ -x + z = 2 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & 11 \\ 3 & 1 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 11 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}}_B$$

$$|A| = 8$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 11 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{8} = \frac{8}{8} = 1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 11 & 4 \\ 3 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{8} = \frac{16}{8} = 2; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 11 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

Solución: $x = 1, y = 2, z = 3$

10 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, halla todas las matrices $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ no nulas que verifican la

igualdad $AX = mX$ para algún valor de m .

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mx \\ my \\ mz \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 3x + 2y - z = mx \\ -x + z = my \\ -x - 2y + 3z = mz \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (3-m)x + 2y - z = 0 \\ -x - my + z = 0 \\ -x - 2y + (3-m)z = 0 \end{cases}$$

Estudiamos el sistema según los valores de m :

$$\begin{vmatrix} 3-m & 2 & -1 \\ -1 & -m & 1 \\ -1 & -2 & 3-m \end{vmatrix} = -m^3 + 6m^2 - 12m + 8 \rightarrow -m^3 + 6m^2 - 12m + 8 = 0 \rightarrow m = 2 \text{ (raíz triple)}$$

Si $m \neq 2$, el sistema es compatible determinado y, al ser homogéneo, su solución es $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Si $m = 2$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

Todas las ecuaciones son proporcionales. El sistema tiene infinitas soluciones de la forma $(\mu - 2\lambda, \lambda, \mu)$.

Para $m = 2$, hay infinitas matrices $X = \begin{pmatrix} \mu - 2\lambda \\ \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$ con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, no simultáneamente iguales a 0,

que verifican la igualdad $AX = mX$.

Por ejemplo, si $\lambda = 1$ y $\mu = 1 \rightarrow A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

11 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, obtén todas las matrices B que conmutan con A , es decir, las que verifican que $A \cdot B = B \cdot A$.

Sea $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\left. \begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} \\ B \cdot A &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a-b \\ d & c-d \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{pmatrix} c & d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a-b \\ d & c-d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} c = b \\ d = a-b \\ a-c = d \\ b-d = c-d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d = a-b \\ b = c \end{cases}$$

Hay infinitas soluciones. Las matrices B que cumplen $A \cdot B = B \cdot A$ son de la forma:

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a-b \end{pmatrix} \text{ con } a, b \in \mathbb{R}$$

Por ejemplo, si $a = 1$ y $b = 2$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

12 Prueba, sin desarrollarlo, que $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1+a & 2+a & 3+a & 4+a \\ a & a & a & a \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1+a & 2+a & 3+a & 4+a \\ a & a & a & a \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & a & a & a \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & a & a & a \\ a & a & a & a \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} = 0 + 0 = 0$$

13 Resuelve, si es posible, e interpreta geoméricamente los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\text{a) } \begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} -x + y + z = 1 \\ 4y + 3z = 2 \\ x + 2y = 1 \\ x + 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} \quad \text{Resolvemos el sistema formado por las ecuaciones 2.ª y 3.ª:}$$

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x = 5 \rightarrow x = 5/3 \\ y = 2 - x \rightarrow y = 1/3 \end{cases}$$

Comprobamos si $\left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$ verifica la 1.ª ecuación: $\frac{5}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} \neq 5$

El sistema no tiene solución. Representa tres rectas que se cortan dos a dos.

b) El sistema es *compatible determinado*, debe verificarse que $\text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3$, según el teorema de Rouché. Como M' es una matriz cuadrada de orden 4, su determinante debe ser igual a 0.

$$|M'| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} \text{FILAS} \\ (1.ª) \\ (2.ª) \\ (3.ª) + (1.ª) \\ (4.ª) + (1.ª) \end{matrix} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{porque la 2.ª y 4.ª filas son iguales.}$$

Podemos eliminar la última ecuación y resolverlo por la regla de Cramer:

$$\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ 4y + 3z = 2 \\ x + 2y = 1 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{5} = -\frac{3}{5}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{5} = \frac{4}{5}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{5} = -\frac{2}{5}$$

Solución: $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, -\frac{2}{5}\right)$. Representa cuatro planos que se cortan en un punto.

14 Discute y resuelve este sistema, según los valores de m , de dos formas, con Gauss y utilizando determinantes:

$$\begin{cases} (m+1)x + y + z = -1 \\ (-m-1)x - 2z = 2 \\ y + (m^2 - m - 1)z = 2 \end{cases}$$

• Discusión y resolución con Gauss:

$$\begin{pmatrix} m+1 & 1 & 1 & -1 \\ -m-1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & m^2-m-1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{matrix} (1.ª) \\ (1.ª) + (2.ª) \\ (3.ª) \end{matrix} \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & m^2-m-1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{matrix} (1.ª) \\ (2.ª) \\ (3.ª) - (2.ª) \end{matrix} \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & m^2-m & 1 \end{pmatrix}$$

$$m+1=0 \rightarrow m=-1; \quad m^2-m=m(m-1)=0 \rightarrow m=0 \text{ o } m=1$$

– Si $m \neq 0$, $m \neq 1$ y $m \neq -1$, entonces:

$$z = \frac{1}{m(m-1)}$$

$$y - z = 1 \rightarrow y - \frac{1}{m(m-1)} = 1 \rightarrow y = \frac{m^2 - m + 1}{m(m-1)}$$

$$(m+1)x + y + z = -1 \rightarrow x = \frac{-2m^2 + 2m - 2}{m(m-1)(m+1)} = \frac{-2m^2 + 2m - 2}{m^3 - m}$$

– Si $m = 0$:

$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ y - z = 1 \\ 0 = 1 \end{cases} \quad \text{Incompatible, no tiene solución.}$$

– Si $m = 1$:

$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ y - z = 1 \\ 0 = 1 \end{cases} \quad \text{Incompatible, no tiene solución.}$$

– Si $m = -1$:

$$\begin{cases} y + z = -1 \\ y - z = 1 \\ 2z = 1 \end{cases} \quad \text{Incompatible, no tiene solución.}$$

• Discusión y resolución mediante determinantes:

$$\begin{vmatrix} m+1 & 1 & 1 \\ -m-1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & m^2-m-1 \end{vmatrix} = m^3 - m = m(m^2 - 1) = 0 \rightarrow m = 0; m = \pm 1$$

– Si $m \neq 0$ y $m \neq \pm 1$, $\text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3 = \text{n.º de incógnitas}$.

El sistema es compatible determinado. Lo resolvemos por Cramer:

Solución:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & m^2-m-1 \end{vmatrix}}{m^3-m} = \frac{-2m^2+2m-2}{m^3-m}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} m+1 & -1 & 1 \\ -m-1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & m^2-m-1 \end{vmatrix}}{m^3-m} = \frac{m^3+1}{m^3-m} = \frac{(m+1)(m^2-m-1)}{m(m+1)(m-1)} = \frac{m^2-m+1}{m(m-1)}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} m+1 & 1 & -1 \\ -m-1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{m^3-m} = \frac{m+1}{m^3-m} = \frac{m+1}{m(m+1)(m-1)} = \frac{1}{m(m-1)}$$

– Si $m = 0$:

$$\text{ran}(M) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0. \quad \text{ran}(M') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0. \quad \text{Como } \text{ran}(M) \neq \text{ran}(M'),$$

el sistema es incompatible.

– Si $m = 1$:

$$\text{ran}(M) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0. \quad \text{ran}(M') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0. \quad \text{Como } \text{ran}(M) \neq \text{ran}(M'),$$

el sistema es incompatible.

– Si $m = -1$:

$\text{ran}(M) = 2$, pues $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$. $\text{ran}(M') = 3$, pues $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Como $\text{ran}(M) \neq \text{ran}(M')$, el sistema es incompatible.

15 Considera este sistema:

$$\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ 4y + az = 2 \\ x + 2y = 1 \\ x + ay + 2z = 1 \end{cases}$$

¿Es posible encontrar valores de a tales que el sistema sea incompatible?

¿Y compatible determinado?

Justifica tus respuestas.

— El sistema será incompatible si $\text{ran}(M) \neq \text{ran}(M')$. Estudiemos el rango de M' :

$$\begin{array}{c} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & a & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & a & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + (1.^a) \\ (4.^a) + (1.^a) \end{array} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & a & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & a+1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & a & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ a+1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \\ = -2a^2 + 6a = -2a(a-3) = 0 \rightarrow a = 0, a = 3 \end{array}$$

Si $a \neq 0$ y $a \neq 3$, $\text{ran}(M') = 4$ y $\text{ran}(M) < 4$ para cualquier valor de a . Por tanto, el sistema es incompatible.

— Estudiemos el rango de M y M' en los casos $a = 0$ y $a = 3$:

• $a = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3$$

El sistema es compatible determinado.

• $a = 3$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3$$

El sistema es compatible determinado.

16 a) Comprueba que este siguiente sistema es compatible indeterminado:

$$\begin{cases} y + z - 2x = 0 \\ x + z - 2y = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

b) Justifica si es posible añadir una nueva ecuación que lo convierta en compatible determinado. ¿Y en incompatible?

a) El sistema es compatible por ser homogéneo.

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$|M| = 0 \rightarrow \text{ran}(M) < 3 \rightarrow$ El sistema es *compatible indeterminado*.

b) Sí, es posible añadir una ecuación que lo convierta en compatible determinado. Por ejemplo, si añadimos la ecuación $z = 0$ el sistema es *compatible determinado*.

No es posible añadir una ecuación que lo convierta en incompatible porque el sistema es compatible al ser homogéneo.